

Problema 2

Pasii 3 si 4

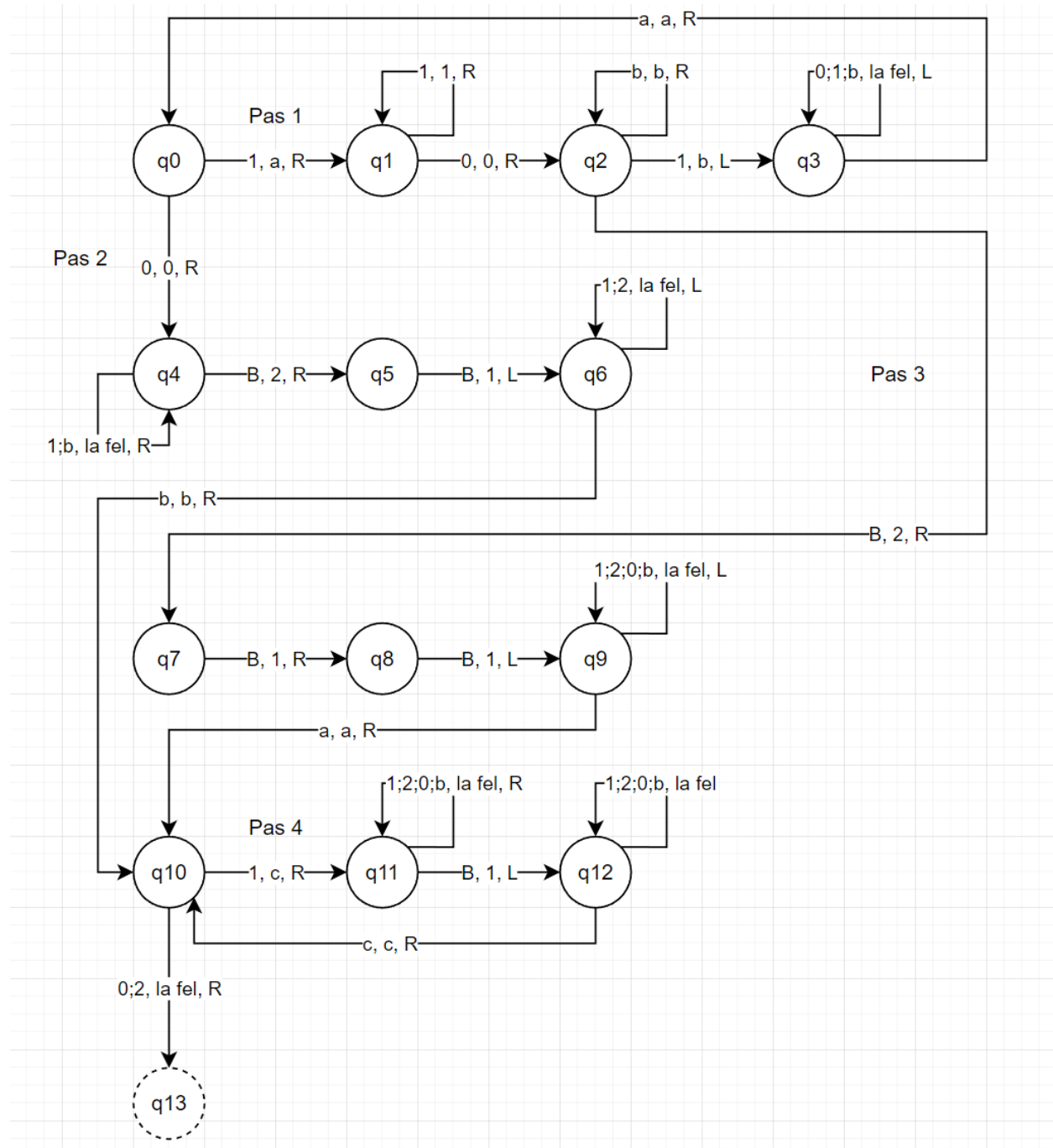
Pas 3 (numarul Y este complet marcat, deci $X > Y$; mergem la finalul benzii si scriem delimitatorul 2 si 1-ul in plus pentru scrierea speciala a numerelor in baza 1; apoi scriem inca un 1 corespunzator unitatii din X care a fost deja marcata cu a la pas 1)

- Citim B, scriem 2, pas dreapta
- Citim B, scriem 1, pas dreapta
- Citim B, scriem 1, pas stanga
- Cat timp citim 1, 2, 0 sau b, nu modificam banda, pas stanga
- Citim a, scriem a, pas dreapta
- Sarim la pas 4 (vom copia la sfarsitul benzii unitatile nemarcate din X)

Pas 4 (copiem la finalul benzii cele $Y - X$ unitati ramase nemarcate la finalul numarului Y sau cele $X - Y - 1$ unitati ramase nemarcate la finalul numarului X dupa terminarea primului pas)

- Citim 1, scriem c, pas dreapta
Sau citim 0 sau 2, nu modificam banda. Pas dreapta => stop in stare finala
- Cat timp citim 1, 2, 0, b nu modificam banda, pas dreapta
- Citim B, scriem 1, pas stanga
- Cat timp citim 1, 2, 0, b, nu modificam banda, pas stanga
- Citim c, scriem c, pas dreapta
- Repetam pas 4

Graful masinii Turing



Complexitatea spatiu

CS = marimea lui X + celula cu 0 + marimea lui Y + celula cu 2 + marimea lui |X - Y|

CS = $O(X + 1 + Y + 1 + |X - Y|)$

CS = $O(\max(X, Y))$

Complexitatea timp

Pasul 1 se executa de $\min(X, Y)$ si parcurge numarul de casute nemarcate din X + celula cu 0 + numarul de casute marcate din Y (care este egal cu numarul de casute marcate din X). Deci, CT pentru pasul 1 este $O(\min(X, Y) * (X + 1)) = O(\min(X, Y) * X)$

Pasul 2 ($X \leq Y$) se executa doar o data si parcurge celula cu 0 + numarul Y + celula pe care o scrie cu 2 + celula pe care o scrie cu 1 + celulele cu 1 si 2 inapoi + numarul Y nemarcat + celula cu b . Deci, CT pentru pasul 2 este $O(1 + Y + 2 + 2 + Y + 1) = O(Y)$

Pasul 3 ($X > Y$) se executa doar o data si parcurge celulele pe care le a scris cu 1 si 2 + celulele cu 1 si 2 inapoi + numarul Y + numarul X nemarcat + celula cu a . Deci, CT pentru pasul 3 este $O(3 + 3 + Y + X + 1) = O(X)$

Pasul 4 are doua cazuri:

Cazul 1 ($X \leq Y$) se executa de $Y - X$ ori si parcurge celula pe care o scrie cu c + restul numarului Y nemarcat + celula cu 2 + ce s a scris pana acum din $|X - Y|$ + celula pe care scriem 1 + ce s a scris pana acum din $|X - Y|$ + celula cu 2 + restul numarului Y nemarcat + plus celula cu c . Deci, Ct pentru pasul 4.1 este $O((Y - X) * (1 + Y + 1 + |X - Y| + 1 + |X - Y| + 1 + Y + 1)) = O((Y - X) * (2Y + 2|X - Y| + 5)) = O(Y * Y) = O(Y^2)$

Cazul 2 ($X > Y$) se executa de $X - Y - 1$ ori si parcurge celula pe care o scrie cu c + restul numarului X nemarcat + celula cu 0 + numarul Y + celula cu 2 + ce s a scris pana acum din $|X - Y|$ + celula pe care scriem 1 + ce s a scris pana acum din $|X - Y|$ + celula cu 2 + numarul Y + celula cu 0 + restul numarului X nemarcat + celula cu c . Deci, CT pentru pasul 4.2 este $O((X - Y - 1) * (1 + X + 1 + Y + 1 + |X - Y| + 1 + |X - Y| + 1 + Y + 1 + X + 1)) = O((X - Y - 1) * (2X + 2Y + 2|X - Y| + 7)) = O(X * X) = O(X^2)$

Avem 2 cazuri:

CT pentru $X \leq Y \Rightarrow CT = O(\min(X, Y) * X) + O(Y) + O(Y^2) = O(X^2 + Y + Y^2) = O(Y^2)$

CT pentru $X > Y \Rightarrow CT = O(\min(X, Y) * X) + O(X) + O(X^2) = O(Y * X + X + X^2) = O(X^2)$

Deci, CT este $O(\max(X, Y)^2)$.